(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216606273 U
(45)授权公告日 2022.05.27

(21)申请号 202123343300.4

(22)申请日 2021.12.28

(73)专利权人 上海但隽工业设备有限公司
地址 201600 上海市松江区泗泾镇高技路655号3幢10层

(72)发明人 白育军 张育英

(51)Int.Cl.
*B08B 1/02*(2006.01)

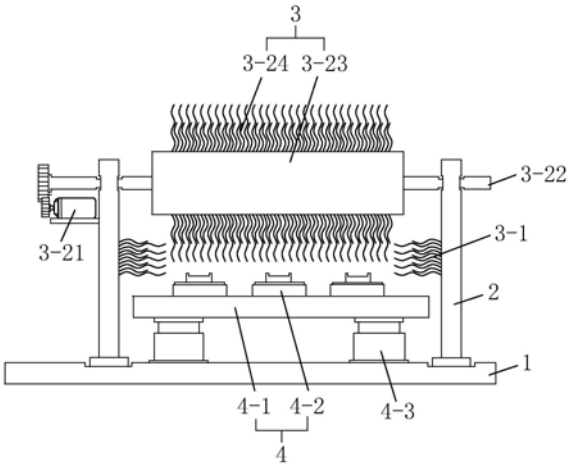
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种泵体冲洗装置

(57)摘要

本实用新型涉及清洗设备技术领域，其公开了一种泵体冲洗装置，解决了目前水泵清洗效率低和浪费人工的技术问题，包括平台、龙门架、清洗组件和清洗台，龙门架安装在平台上，平台上安装有滑轨，龙门架滑动安装在滑轨上，清洗组件包括侧刷体和顶刷组件，侧刷体设置在龙门架的内侧壁上，顶刷组件包括驱动电机、转轴、安装筒和顶刷体，驱动电机安装在龙门架的外部，转轴转动安装在龙门架上，安装筒同轴套设安装在转轴上，顶刷体分布设置在安装筒的外周，驱动电机和转轴驱动连接，清洗台安装在平台上。根据以上技术方案，本实用新型利用冲洗装置从侧面和顶部对水泵进行清洗，以达到高效和节省人工的目的。




CN 216606273 U

1.一种泵体冲洗装置,其特征在于,包括平台(1)、龙门架(2)、清洗组件(3)和清洗台(4),所述龙门架(2)安装在平台(1)上,所述平台(1)上安装有滑轨(1-1),所述龙门架(2)滑动安装在所述滑轨(1-1)上,所述清洗组件(3)包括侧刷体(3-1)和顶刷组件(3-2),所述侧刷体(3-1)设置在龙门架(2)的内侧壁上,所述顶刷组件(3-2)包括驱动电机(3-21)、转轴(3-22)、安装筒(3-23)和顶刷体(3-24),所述驱动电机(3-21)安装在所述龙门架(2)的外部,所述转轴(3-22)转动安装在龙门架(2)上,所述安装筒(3-23)同轴套设安装在所述转轴(3-22)上,所述顶刷体(3-24)分布设置在所述安装筒(3-23)的外周,所述驱动电机(3-21)和所述转轴(3-22)驱动连接,所述清洗台(4)安装在平台(1)上。

2.根据权利要求1所述的一种泵体冲洗装置,其特征在于:所述驱动电机(3-21)和所述转轴(3-22)以齿轮结构配合驱动连接。

3.根据权利要求1所述的一种泵体冲洗装置,其特征在于:所述侧刷体(3-1)和顶刷体(3-24)均配置为带状条,且所述侧刷体(3-1)和顶刷体(3-24)内部的带状条长短不一设置。

4.根据权利要求1所述的一种泵体冲洗装置,其特征在于:所述清洗台(4)包括清洗基台(4-1)和清洗座(4-2),所述清洗基台(4-1)安装于所述平台(1)上,所述清洗座(4-2)设置在清洗基台(4-1)上,所述清洗座(4-2)用于放置待清洗的泵体,所述清洗座(4-2)具有自转动功能。

5.根据权利要求4所述的一种泵体冲洗装置,其特征在于:所述清洗座(4-2)设置有多组。

6.根据权利要求4所述的一种泵体冲洗装置,其特征在于:所述洗基台(4-1)的底部设置有升降杆(4-3)。

# 一种泵体冲洗装置

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及清洗设备技术领域，更具体地说，它涉及一种泵体冲洗装置。

## 背景技术

[0002] 水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加。也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等；根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量；叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量，有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。

[0003] 水泵长期放置在水体中进行工作，很容易长满青苔和遍布泥土等杂质，此时需要对水泵进行清洗，目前的清理方式主要是人工进行清洗，清洗效率缓慢且浪费人工，因此存在改进之处。

## 实用新型内容

[0004] 针对背景技术中提出的水泵清洗效率低和浪费人工的技术问题，本实用新型利用冲洗装置从侧面和顶部对水泵进行清洗，以达到高效和节省人工的目的。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：

[0006] 一种泵体冲洗装置，包括平台、龙门架、清洗组件和清洗台，所述龙门架安装在平台上，所述平台上安装有滑轨，所述龙门架滑动安装在所述滑轨上，所述清洗组件包括侧刷体和顶刷组件，所述侧刷体设置在龙门架的内侧壁上，所述顶刷组件包括驱动电机、转轴、安装筒和顶刷体，所述驱动电机安装在所述龙门架的外部，所述转轴转动安装在龙门架上，所述安装筒同轴套设安装在所述转轴上，所述顶刷体分布设置在所述安装筒的外周，所述驱动电机和所述转轴驱动连接，所述清洗台安装在平台上。

[0007] 通过上述技术方案，工作原理为：将水泵安装在清洗台上，驱动电机带动转轴和安装筒转动，安装筒外周的顶刷体起到清洗功能。同时，为了更好的起到清洗效果，清洗台设置清洗座，清洗座设置为具有自转功能的底座，与侧刷体发生相对运动，起到侧刷的清洗作用。

[0008] 本实用新型进一步设置为：所述驱动电机和所述转轴以齿轮结构配合驱动连接。

[0009] 本实用新型进一步设置为：所述侧刷体和顶刷体均配置为带状条，且所述侧刷体和顶刷体内部的带状条长短不一设置。

[0010] 本实用新型进一步设置为：所述清洗台包括清洗基台和清洗座，所述清洗基台安装于所述平台上，所述清洗座设置在清洗基台上，所述清洗座用于放置待清洗的泵体，所述清洗座具有自转动功能。

[0011] 本实用新型进一步设置为：所述清洗座设置有多组。

[0012] 本实用新型进一步设置为：所述洗基台的底部设置有升降杆。

[0013] 通过上述技术方案，便于放置水泵，避免侧刷体和顶刷体的干扰。

[0014] 综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

[0015] 本实用新型利用冲洗装置从侧面和顶部对水泵进行清洗，以达到高效和节省人工的目的。

## 附图说明

[0016] 图1为泵体冲洗装置整体结构示意图。

[0017] 附图标记：1、平台；1-1、滑轨；2、龙门架；3、清洗组件；3-1、侧刷体；3-2、顶刷组件；3-21、驱动电机；3-22、转轴；3-23、安装筒；3-24、顶刷体；4、清洗台；4-1、清洗基台；4-2、清洗座；4-3、升降杆。

## 具体实施方式

[0018] 下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步的详细说明，但本实用新型的实施方式不仅限于此。

[0019] 一种泵体冲洗装置，结合图1可知，包括平台1、龙门架2、清洗组件3和清洗台4，龙门架2安装在平台1上，平台1上安装有滑轨1-1，龙门架2滑动安装在滑轨1-1上，清洗组件3包括侧刷体3-1和顶刷组件3-2，侧刷体3-1设置在龙门架2的内侧壁上，顶刷组件3-2包括驱动电机3-21、转轴3-22、安装筒3-23和顶刷体3-24，驱动电机3-21安装在龙门架2的外部，转轴3-22转动安装在龙门架2上，安装筒3-23同轴套设安装在转轴3-22上，顶刷体3-24分布设置在安装筒3-23的外周，驱动电机3-21和转轴3-22驱动连接，清洗台4安装在平台1上。

[0020] 驱动电机3-21和转轴3-22以齿轮结构配合驱动连接。侧刷体3-1和顶刷体3-24均配置为带状条，且侧刷体3-1和顶刷体3-24内部的带状条长短不一设置。

[0021] 清洗台4包括清洗基台4-1和清洗座4-2，清洗基台4-1安装于平台1上，清洗座4-2设置在清洗基台4-1上，清洗座4-2用于放置待清洗的泵体，清洗座4-2具有自转动功能。清洗座4-2设置有多组。洗基台4-1的底部设置有升降杆4-3。

[0022] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

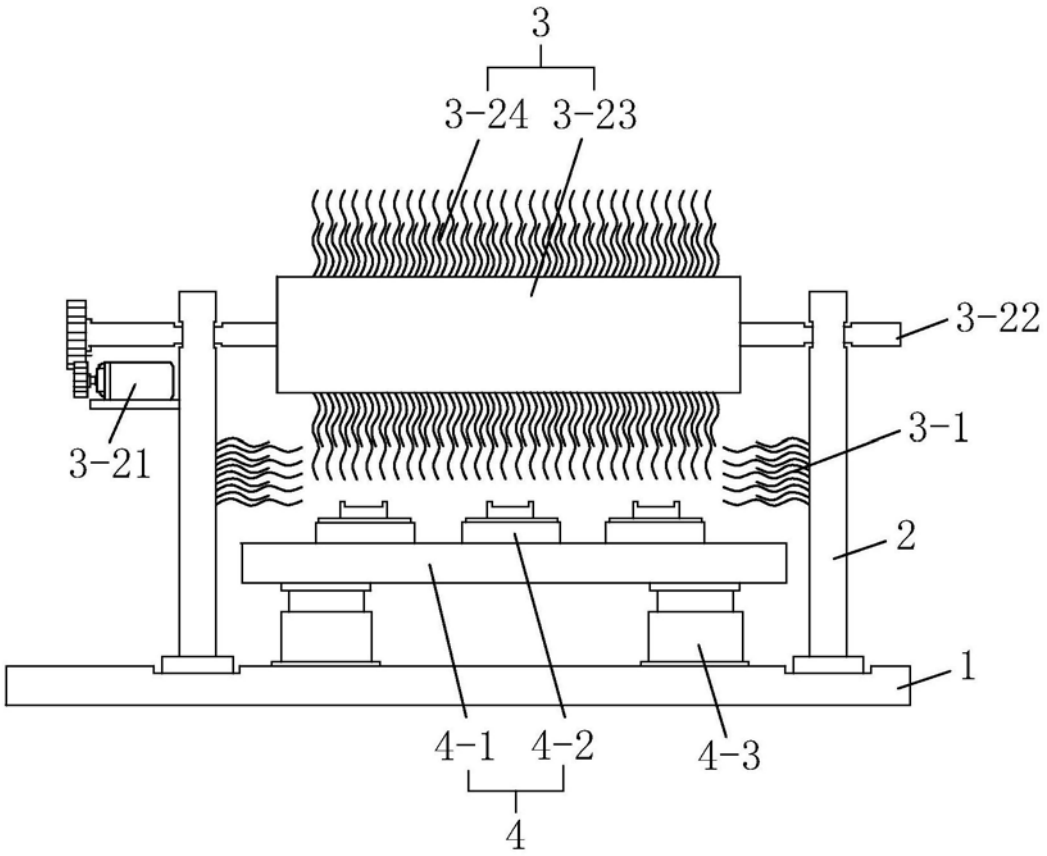



图1